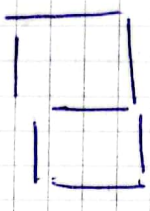
1- Affichage multiplexé

2.1



pour Afficher 8888 sur les 4 afficheurs, il faut que tous les segments soient allumé sachant que

1 segment ⟶ 10mA

7 segment ⟶ i

$i = 7 \times 10mA = 70mA$

4 afficheurs qui affichent 8 ∈) $i = 4 \times 70mA = 280mA$

$\boxed{i = 280mA}$

2.2

Un seul afficheur est actif a la fois donc 70mA a la fois

soit T la période pour un cycle complet d'affichage

or afficheur est actif $\frac{1}{4}$ du temps

$i_{moy} = 70mA \times \frac{1}{4} = 17,5mA$

Comme il y a 4 afficheurs on

$\boxed{i_{moy\ totale} = 4 \times 17,5mA = 70mA}$

2.3

En continu on a 280 mA

Multiplexé 70 mA

$$\text{Reduction \%} = \left(1 - \frac{\text{Valeur après réduction}}{\text{Valeur initiale}}\right) \times 100$$

$$\text{Reduction \%} = 1 - \frac{70}{280} \times 100 = \underline{75\%}$$

2.4

- si la fréquence doit être de 75 Hz alors on rafraichi 75 fois par seconde

Le afficheur —> $F_{totale} = 4 \times 25 = 100\,Hz$

$F = 100\,Hz$

6-

on veut obtenir

$H_1 = 100\,Hz$ et $H_2 = 1\,Hz$

$50\,MHz$ —> clk (1)

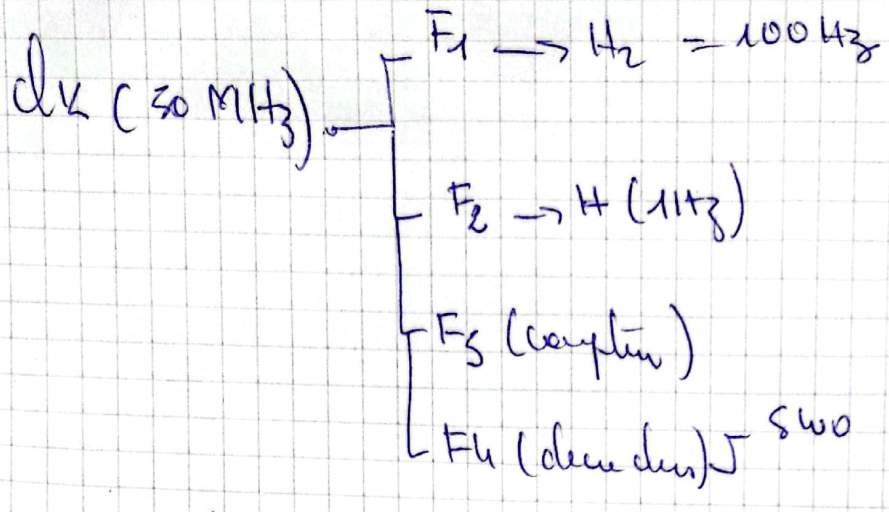
$100\,Hz$ —> H_{f1}

$$Df_1 = \frac{\text{fréquence d'entrée}}{\text{fréquence sortie}} = \frac{50.10^6}{100} = 500.000$$

on $H_{f2} = 100\,Hz$ on veux obtenir $1\,Hz$

$$Df_2 = \frac{100}{1} = 100$$

donc pour compter on doit générer une impulsion toute les 100 pour obtenir $Df = 1\,Hz$



- F_1 est un diviseur de fréquence de 50MHz avec une sortie $H_2 = 100Hz$

Realise une division de $\frac{50MHz}{100Hz} = 500.000Hz$

Donc c'est compteur de module 500.000 qui sert à cadencer la fréquence

- F_2 diviseur de fréquence meme 2

même logique que F_1 sauf que en entrée on a 100Hz et en sortie on a 1Hz

Realise un comptage de module 100

- ~~F_3 Compteur de module 6 pour balayage (decodeur)~~

F4 F3: selectionne quel afficheur est activé

F4: Multiplexeur entre SW3-0

sortie HEX0

multiplexeur entre SW0 et F5 selectionné pour F_3

F_3 signal 1Hz on obtient des valeurs entre 0 et 5

Compteur décimal